

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Sede Villa Nueva, Jornada Matutina
Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación
Desarrollo Web
Docente: Ing. Carlos Alejandro Arias

Laboratorio 6 - Crear rutas API REST con Node, MongoDB y Express

Angelo Diancarlo Quezada Gallardo 5090-21-9826

Villa Nueva, 30 de ago. de 24

Introducción

En el desarrollo de aplicaciones web modernas, la creación de APIs RESTful es un componente esencial que permite la comunicación entre diferentes partes de un sistema, como front-end y back-end, o entre distintas aplicaciones. Node.js, junto con el framework Express, se ha convertido en una de las herramientas más populares para construir estas APIs debido a su eficiencia y facilidad de uso. Al combinar estas herramientas con MongoDB, una base de datos NoSQL, es posible desarrollar aplicaciones escalables y flexibles que manejan grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

Este informe explora el proceso de desarrollo de una API RESTful utilizando Node.js, Express y MongoDB, cubriendo desde la configuración inicial hasta la implementación de operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) que permiten interactuar con la base de datos. También se abordará el uso de Postman como herramienta de prueba para validar la funcionalidad de la API.

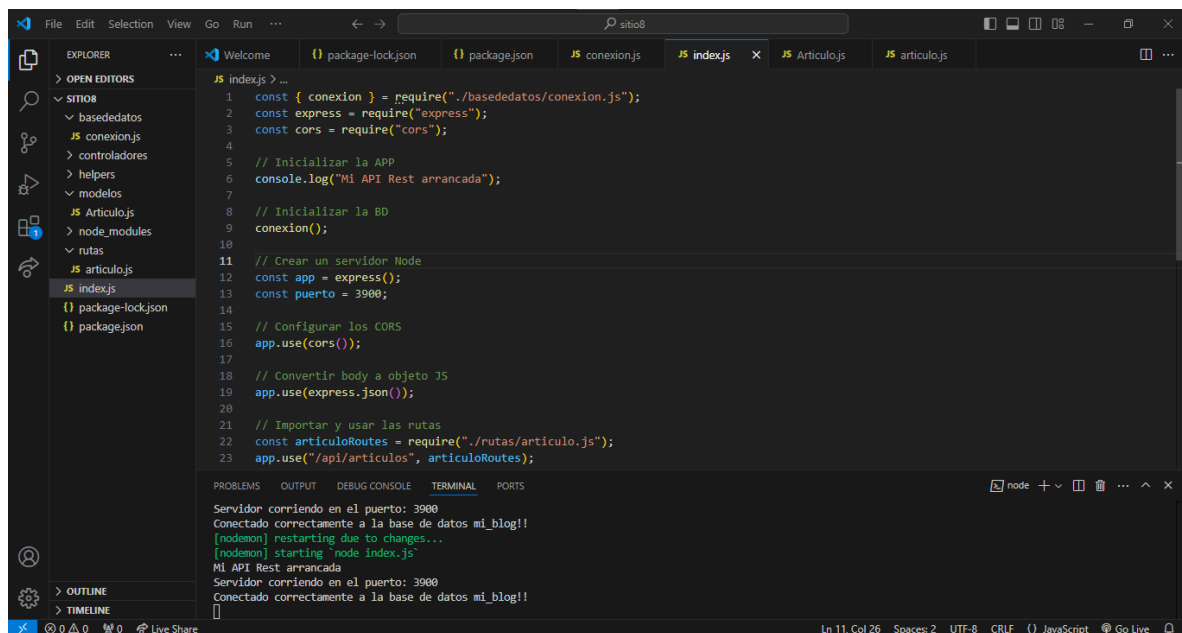
Contenido

1. Configuración del Entorno de Desarrollo

El primer paso en la creación de una API RESTful es la configuración del entorno de desarrollo. Node.js, un entorno de ejecución para JavaScript, proporciona la plataforma para desarrollar aplicaciones del lado del servidor. Express es un framework minimalista de Node.js que simplifica el manejo de rutas y la gestión de middleware.

MongoDB, por su parte, es una base de datos NoSQL orientada a documentos que almacena datos en formato JSON. Este tipo de base de datos es especialmente útil para aplicaciones que requieren flexibilidad en el esquema de datos y escalabilidad horizontal.

La conexión a MongoDB se establece a través del módulo Mongoose, que actúa como un puente entre Node.js y la base de datos, facilitando las operaciones de inserción, consulta, actualización y eliminación de documentos.



```
1 const { conexion } = require("../basedatos/conexion.js");
2 const express = require("express");
3 const cors = require("cors");
4
5 // Inicializar la APP
6 console.log("Mi API Rest arrancada");
7
8 // Inicializar la BD
9 conexion();
10
11 // Crear un servidor Node
12 const app = express();
13 const puerto = 3900;
14
15 // Configurar los CORS
16 app.use(cors());
17
18 // Convertir body a objeto JS
19 app.use(express.json());
20
21 // Importar y usar las rutas
22 const articuloRoutes = require("../rutas/articulo.js");
23 app.use("/api/articulos", articuloRoutes);
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
node
Servidor corriendo en el puerto: 3900
Conectado correctamente a la base de datos mi_blog!!
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting 'node index.js'
Mi API Rest arrancada
Servidor corriendo en el puerto: 3900
Conectado correctamente a la base de datos mi_blog!!
```

```
1 const mongoose = require("mongoose");
2
3 const ArticuloSchema = mongoose.Schema({
4   titulo: {
5     type: String,
6     required: true
7   },
8   contenido: {
9     type: String,
10    required: true
11  },
12  fecha: {
13    type: Date,
14    default: Date.now
15  }
16 });
17
18 module.exports = mongoose.model("articulos", ArticuloSchema);
19
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

node + - - - ^ x

Servidor corriendo en el puerto: 3900
Conectado correctamente a la base de datos mi_blog!!
[nodemon] restarting due to changes...
[nodemon] starting 'node index.js'
MI API REST arrancada
Servidor corriendo en el puerto: 3900
Conectado correctamente a la base de datos mi_blog!!
[]

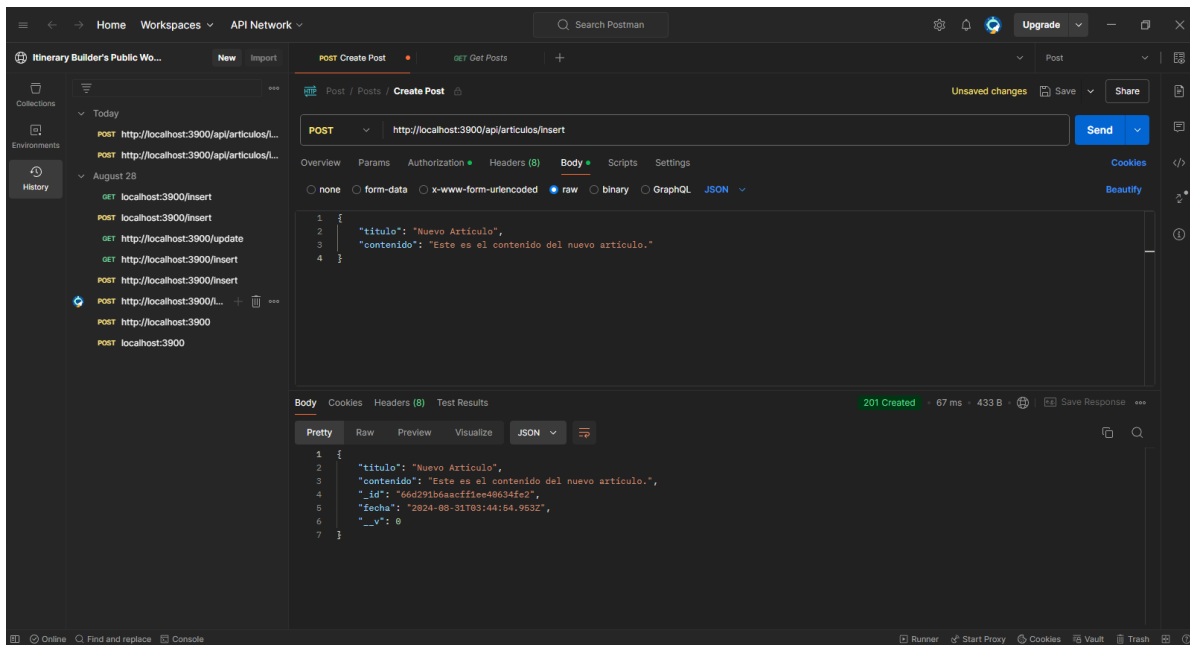
Ln 14, Col 26 Spaces: 4 UTF-8 CRLF () JavaScript Go Live

Desarrollo de Rutas y Operaciones CRUD

Las rutas son un componente crucial de cualquier API, ya que definen los puntos finales a través de los cuales se accede a los datos. En este caso, se han desarrollado rutas para manejar las operaciones CRUD de la siguiente manera:

- **GET:** Recupera todos los documentos almacenados en una colección de MongoDB.
- **POST:** Inserta nuevos documentos en la colección.
- **PUT:** Actualiza documentos existentes basados en su identificador único (ID).
- **DELETE:** Elimina documentos de la colección utilizando su ID.

Estas operaciones permiten la manipulación directa de los datos dentro de MongoDB, asegurando que la API pueda interactuar eficazmente con la base de datos para cumplir con los requerimientos de la aplicación.



Pruebas de la API con Postman

Postman es una herramienta versátil que permite a los desarrolladores probar APIs sin necesidad de una interfaz gráfica compleja. A través de Postman, se pueden enviar peticiones HTTP a la API y verificar las respuestas generadas, lo que facilita la depuración y validación de la funcionalidad de la API.

Durante las pruebas, se configuraron diversas peticiones HTTP, incluyendo GET, POST, PUT, y DELETE, para asegurar que cada ruta de la API funcione correctamente. Esto es fundamental para identificar posibles errores y optimizar el rendimiento antes de desplegar la API en un entorno de producción.

MongoDB Compass - localhost:27017/mi_blog.articulos

Connections Edit View Collection Help

localhost:27017

My Queries

Performance

Databases

Search

AD

admin

config

local

mi_blog

articles

articulos

test

articulos

localhost:27017 > mi_blog > articulos

Documents 0 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

Explain Reset Find Options

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

25 1 - 2 of 2

_id: ObjectId('66d291b6aacff1ee40634fe2')

titulo: "Nuevo Artículo"

contenido: "Este es el contenido del nuevo artículo."

fecha: 2024-08-31T03:44:54.953+00:00

__v: 0

_id: ObjectId('66d29234aacff1ee40634fe4')

titulo: "ANGELO"

contenido: "SOY INGENIERO Y TENGO NOVIA."

fecha: 2024-08-31T03:47:00.731+00:00

__v: 0

>_MONGOSH

Conclusión

El desarrollo de una API RESTful con Node.js, Express, y MongoDB ofrece una solución poderosa y flexible para gestionar datos en aplicaciones web. A través de la implementación de rutas bien definidas y el uso de herramientas como Postman para la validación, se puede asegurar que la API funcione de manera eficiente y segura. Este enfoque no solo facilita la interacción con la base de datos, sino que también permite escalar la aplicación para manejar grandes volúmenes de datos y múltiples usuarios simultáneamente. La combinación de estas tecnologías representa una de las mejores prácticas actuales en el desarrollo de aplicaciones web modernas, proporcionando tanto eficiencia como escalabilidad.